📌 【小南题解】AP 令和4年秋期 午後問10（服务管理／サービスマネジメント）

> **主题**：订单系统服务变更与工数预算管理（SLA成果、遗漏作业特定、工数计算、预算超标分析）
>
> **考点标签**：変更管理　サービスデスク　ジョブ運用　ITサービス財務管理　キャパシティ管理
>
> **难度系数**：⭐⭐⭐⭐☆（ITSM 方向经典算术与业务逻辑综合题）

💡 导读

本题以食品销售公司 D 社强化“与信管理（与信管理）”为背景，考察了 IT 服务管理（ITSM）中的核心环节：**“明确服务变更的最终目的成果（SLA/成果验证） ──► 识别服务运营中的遗漏作业项 ──► 精确计算服务变更后的月度工数（人日） ──► 对比 10% 预算容限并识别超支风险”**。

计算逻辑与业务权责关系非常紧密，是攻克 AP 午后服务管理模块的经典必杀题！

🏢 1. 项目背景与逻辑梳理

- **组织分工**：
  - **业务服务课**：负责服务运用的利用者管理、服务台（Service Desk）、Job 运维。
  - **开发课**：负责新服务与变更的业务设计、应用软件设计与开发。
  - **基盘构建课**：负责服务器构建、系统导入、批处理 Job 设定。
- **工数与预算管理规则**：
  - 本年度运维预算 ＝ 前年度每月平均工数实绩 × **1.10（预留 10% 工数增加）**。
  - 每月按作业对比实际工数，要求费用严格控制在预算内。
- **服务变更内容**：
  - 营业部外包销售事务给 M 社（增加用户数）。
  - 引入 N 社软件并更新订单系统，新增“订单时信用额度检查”功能。
  - 新增夜间自动批处理 Job 连接 N 社服务，每日更新信用信息 DB。

🧩 2. 逐题解构与破题要领

🔷 設問 1：“变更实施成果”的识别

- **题目破题：**
  问下划线①中“变更实施后获得的成果（変更を実施して得られる成果）”在本次变更中的具体内容是什么。要求使用文中词句，20字以内。
- **逻辑推导：**
  在 ITSM 变更管理中，变更实施后验证的“成果”必须是定量的、可测量的业务目标。正文中明确指出：“卖挂金的回收率提高”是营业部的目标，为了达成它才决定强化信用管理与修改系统。因此，“与信管理强化”是手段，“提高应收账款回收率”才是最终要验证的成果。
- ✅ **标准答案：** `売掛金の回収率を高める`（11字）

🔷 設問 2：遗漏作业项与内容补充

- **题目破题：**
  领导审查发现表 1 的作业项目 `a` 中遗漏了情报系统部应该执行的作业内容，要求找出项番 `a` 并补全漏掉的作业内容 `②`（15字以内）。
- **逻辑推导：**
  - 对比正文描述：“利用すると決定した場合は業務変更のための業務設計と機能アップグレードの適用を情報システム部の開発課に依頼する”（决定使用升级功能时，向开发课委托‘业务变更的业务设计’与‘功能升级的应用’）。
  - 检查表 1 中项番 6（機能アップグレードする場合の対応）的作业内容，只列出了“機能アップグレードの適用”，漏掉了“業務変更のための業務設計”。
  - 正文开头明确说明开发课负责“業務設計”，因此该项属于情报系统部必须承担的运营作业。
- ✅ **标准答案：**
  - `a`：`6`
  - `②`作业内容: `業務変更のための業務設計`（12字）

🔷 設問 3：工数精算与预算超标分析

(1) 填空 [b]、[c]、[d] 的数值计算

> 🧮 **小南一步步推导工数精算**

> *前提规定：1日 ＝ 480分钟，计算工数时保留一位小数。*

- **【空栏 b】利用者管理 1个月平均作业工数**
  - 变更前实绩：0.2 人日/回，发生频度 5.0 回/月。
  - 变更后前提：由于 M 社人员追加，发生频度增加 10%，1回平均工数不变。
  - 变更后频度 ＝ 5.0 × 1.1 ＝ 5.5 回/月。
  - 每月工数 ＝ 0.2 × 5.5 ＝ **1.1 人日**。
- **【空栏 c】服务台业务（サービスデスク業務） 1个月平均作业工数**
  - 变更前实绩：0.5 人日/回，发生频度 80.0 回/月。
  - 变更后前提：由于人员追加使频度增加 10%；在此基础上，由于与信功能追加使频度**再增加 5%**。
  - 变更后频度 ＝ 80.0 × 1.1 × 1.05 ＝ 92.4 回/月。
  - 每月工数 ＝ 0.5 × 92.4 ＝ **46.2 人日**。
- **【空栏 d】作业运用（ジョブ運用） 1个月平均作业工数**
  - 变更前实绩：0.5 人日/回，发生频度 20.0 回/月。
  - 变更后前提：发生频度仍保持 20 回/月。
  - 追加信用信息获取 Job 的耗时分析（表3）：
    - ⚠️ **核心避坑点**：正文明确规定“Job 运用的作业工数中**不包含系统处理时间**，只计算**运用担当者的确认作业时间**”。
    - 运用担当者确认时间 ＝ 6分（连接确认）＋ 8分（接收确认）＋ 10分（DB更新确认）＝ 24分钟。
    - 换算为人日 ＝ 24分钟 ÷ 480分钟/日 ＝ 0.05 人日/回。
  - 变更后 1 回平均工数 ＝ 0.5 ＋ 0.05 ＝ 0.55 人日/回。
  - 每月工数 ＝ 0.55 × 20.0 ＝ **11.0 人日**。
- ✅ **标准答案**：
  - `b`：`1.1`
  - `c`：`46.2`
  - `d`：`11.0`

(2) 识别存在问题的作业项、问题内容及依据

- **逻辑推导**：
  - 预算编制基准：本年度各作业预算工数 ＝ 变更前实绩 × 1.10（即工数增幅预算额度为 10%）。
  - 各作业变更前后工数增幅对比：
    1. **利用者管理**：1.1 ÷ 1.0 ＝ 1.10（增幅 10%，符合预算）
    2. **サービスデスク業務**：46.2 ÷ 40.0 ＝ 1.155（增幅 **15.5%，超过 10% 预算上限**！）
    3. **ジョブ運用**：11.0 ÷ 10.0 ＝ 1.10（增幅 10%，符合预算）
       *结论：项番 2（服务台业务）的月平均工数增加率超过 10%，会导致实际运维费用超出预留预算。
- ✅ **标准答案**：
  - 项番: `2`
  - 内容: `運用費用の予算を超過する`（12字）
  - 根拠: `1か月当たりの平均作業工数の増加が10%超となる`（24字）

📝 3. 考点总结卡片（Exam Cheat Sheet）

```
### 🎯 AP 午后 Service Management 核心考点总结

1. 变更管理（Change Management）的成果验证：
   - 变更的实施成果必须连接业务 KPI（如提高应收账款回收率），并在上线后进行定量验证。

2. 运维作业职责判定：
   - 审查作业列表时，不仅要看例行运维（利用者管理、Job监控），还要检查应用升级带来的“业务设计（業務設計）”等开发/运维交接点。

3. 运维工数（Man-hours）精算技巧：
   - 连乘计算：“在 10% 增加的基础上再增加 5%” ＝ 基础频度 × 1.10 × 1.05（切勿直接加算为 × 1.15）。
   - 排除系统时间：Job 运维工数仅统计“人工确认与干预时间”，系统运行的后台自动化时间不能计入人工工数。
```

4. IT 服务财务管理（Budget vs Actual）：
   - 监控月度工数增幅是否突破事先预留的预算增加限额（本题为 10% 容限）。